

Expression numérique(1)

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

- Additionner, soustraire, multiplier pour résoudre des problèmes.
- Connaître le sens et les situations d'emploi de ces opérations.
- Enchaîner des opérations.
- Nommer un calcul, distinguer sommes et produits, termes et facteurs.
- Connaître et utiliser les priorités opératoires.

A Connaître le vocabulaire

A & B p.14 2 p.15

A retenir

+

somme

résultat d'une addition

-

différence

résultat d'une soustraction

×

produit

résultat d'une multiplication

÷

quotient

résultat d'une division

Une **expression numérique** est un enchaînement d'opérations.

La **nature** d'une expression numérique correspond à la dernière opération effectuée.

$$\begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline 12 & + & 5 & = & 17 \\ \hline \text{terme} & & \text{terme} & & \text{somme} \\ \hline \end{array}$$

La somme de 12 et de 5 est 17

$$\begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline 30 & - & 8 & = & 22 \\ \hline \text{terme} & & \text{terme} & & \text{différence} \\ \hline \end{array}$$

La différence de 30 et de 8 est 22

$$\begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline 6 & \times & 8 & = & 48 \\ \hline \text{facteur} & & \text{facteur} & & \text{produit} \\ \hline \end{array}$$

Le produit de 6 par 8 est 48

$$\begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline 56 & \div & 8 & = & 7 \\ \hline \end{array}$$

Le quotient de 56 par 8 est 7

B Respecter les priorités opératoires

A p.14 1 p.15

Méthode

- 1 On effectue d'abord les calculs entre **parenthèses**.
- 2 On effectue les **multiplications** et les **divisions**.
- 3 On effectue les **additions** et **soustractions** de gauche à droite.

Exemples

Calcule les expressions suivantes en respectant les priorités opératoires.

$$A = 54 \times (3 + 2)$$

$$A = 54 \times (3 + 2)$$

$$A = 54 \times 5$$

$$A = 270$$

$$B = 7 + 3 \times 5$$

$$B = 7 + 3 \times 5$$

$$B = 7 + 15$$

$$B = 22$$

$$C = 48 + 4 - 8$$

$$C = 48 + 4 - 8$$

$$C = 52 - 8$$

$$C = 44$$

$$D = 8 \times 1,4 \times 10$$

$$D = 8 \times 1,4 \times 10$$

$$D = 8 \times 14$$

$$D = 112$$

S'il y a des parenthèses imbriquées on commence par les plus intérieures

S'il n'y a que des additions ou que des multiplications, on peut changer l'ordre des termes ou des facteurs

Le produit de 3 par la somme de 8 et de 2 s'écrit :
 $3 \times (8 + 2)$

Écris en langage courant :

$$1. 12 - 5 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$2. 6 \times 9 = \underline{\hspace{2cm}}$$

Écris l'expression numérique :

$$3. \text{ La somme de 8 et de 7 } = \underline{\hspace{2cm}}$$

Calcule en respectant les priorités opératoires :

$$E = 3 + 4 \times (12 - 7)$$

$$E = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$E = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$E = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$F = 20 - (3 + (8 - 5) \times 2)$$

$$F = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$F = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$F = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$F = \underline{\hspace{2cm}}$$